இருமுனை (சட்டகாந்தம்) சுழற்றப்படுகிறது என்க. இந்த சிறிய கோண இடப்பெயர்ச்சிக்கு, புறத்திருப்புவிசையால் ($\vec{\tau}_{\text{புற}}$) செய்யப்பட வேலை

$$dW = \left|\vec{\tau}_{\text{புற}}\right| d\theta$$

இங்கு சட்டகாந்தம் மாறாத கோணத் திசைவேகத்தில் சுழலுகிறது.

இதிலிருந்து, $\left|\vec{\tau}_B\right| = \left|\vec{\tau}_{\text{புற}}\right|$

$$dW = p_m B \sin\theta \, d\theta$$

காந்த இருமுனையை θ' லிருந்து θ வரை சுழற்றுவதற்கு செய்யப்பட்ட மொத்த வேலை

$$W = \int_{\theta'}^{\theta} \tau d\theta = \int_{\theta'}^{\theta} p_m B \sin\theta \, d\theta = p_m B \left[-\cos\theta\right]_{\theta'}^{\theta}$$

$$W = -p_m B(\cos\theta - \cos\theta')$$

θ' லிருந்து θ வரை சுழற்றுவதற்கு செய்யப்பட்ட இந்த வேலை, θ கோணத்தில் உள்ள சட்டகாந்தத்தில் நிலை ஆற்றலாக சேமித்துவைக்கப்படுகிறது. மேலும் இதனை பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$$U = -p_m B(\cos\theta - \cos\theta') \qquad (3.26)$$

உண்மையில் θ' மற்றும் θ என்ற இருவேறு கோணநிலைகளுக்கு இடையே உள்ள நிலையாற்றல் வேறுபாட்டைத்தான் சமன்பாடு (3.26) கொடுக்கிறது. $\theta' = 90^\circ$ என்ற குறிப்புப்புள்ளியை நாம் கருதும்போது மேலே உள்ள சமன்பாட்டின் இரண்டாம் பகுதி சுழியாகும். எனவே சமன்பாடு (3.26) ஐ பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$$U = -p_m B\,(\cos\theta) \qquad (3.27)$$

சீரான காந்தப்புலத்தில் உள்ள சட்ட காந்தமொன்றில் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள ஆற்றல்

$$U = -\vec{p}_m \cdot \vec{B} \qquad (3.28)$$

நேர்வு 1

(i) $\theta = 0°$, எனில்

$$U = -p_m B\,(\cos 0^\circ) = -p_m \mathrm{B}$$

(ii) $\theta = 180°$, எனில்

$$U = -p_m B\,(\cos 180^\circ) = p_m \mathrm{B}$$

மேற்கண்ட இரண்டு முடிவுகளிலிருந்து நாம் அறிவது என்னவென்றால், சட்டகாந்தம் புறகாந்தப்புலத்தின் திசையில் ஒருங்கமையும்போது அதன் நிலையாற்றல் சிறுமமாகவும், புறகாந்தப்புலத்தின் திசைக்கு எதிர்த்திசையில் ஒருங்கமையும்போது அதன் நிலையாற்றல் பெருமமாகவும் இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.7

புறகாந்தப்புலம் ஒன்றில் உள்ள காந்த இருமுனையைக்கருதுக. புறகாந்தப்புலம் செயல்படும்போது காந்த இருமுனை இரண்டு வழிகளில் மட்டுமே ஒருங்கமையும். அதாவது ஒன்று புறகாந்தப்புலத்தின் திசையில் (புறகாந்தப்புலத்திற்கு இணையாக) மற்றொன்று புறகாந்தப்புலத்தின் திசைக்கு எதிர்த்திசையில். இவ்விரண்டு நிகழ்வுகளிலும் தோன்றும் ஆற்றலைக் கணக்கிட்டு அதற்கான வரைபடங்களை வரைக.

தீர்வு

சட்டகாந்தத்தின் இருமுனைதிருப்புத்திறன் $\vec{p}_m$ என்க. புறகாந்தப்புலம் செயல்படாத நிலையில் எவ்வித ஒருங்கமைவும் ஏற்படாது. எனவே ஆற்றல் $U = 0$.

புறகாந்தப்புலம் செயல்பட்ட உடன், காந்த இருமுனை புறகாந்தப்புலத்தின் திசையில் ($\theta = 0^\circ$) ஒருங்கமையும்போது அதன் ஆற்றல்

$$U_{\text{இணை}} = U_{\text{சிறுமம்}} = -p_m B\cos 0^\circ$$

$$U_{\text{இணை}} = -p_m B$$

ஏனெனில் $\cos 0° = 1$

அவ்வாறு இல்லையெனில், காந்த இருமுனை புறகாந்தப்புலத்தின் திசைக்கு எதிர்த்திசையில் ($\theta = 180°$) ஒருங்கமையும்போது அதன் ஆற்றல்

$$U_{\text{எதிர்-இணை}} = U_{\text{பெருமம்}} = -p_m B\cos 180^\circ$$

$$\Rightarrow U_{\text{எதிர்-இணை}} = p_m B$$

ஏனெனில் $\cos 180° = -1$

12th Physics_Vol-1_Unit 3_Tamil Medium.indd 140 23-12-2022 18:06:15